

Oppgave 1

Bruker produktregelen og kjerneregelen, og får at

$$\begin{aligned}\left(4x^2 \cdot \ln(3x)\right)' &= (4x^2)' \ln(3x) + 4x^2 (\ln(3x))' \\ &= 8x \ln(3x) + 4x^2 \frac{1}{3x} \cdot 3 \\ &= 4x(2 \ln(3x) + 1)\end{aligned}$$

Oppgave 2

Vi setter $\ln x = u$, og får at

$$u^2 - u - 6 = 0$$

Da $2(-3) = -6$ og $2 + (-3) = -1$, har vi at

$$(u + 2)(u - 3) = 0$$

Dermed er

$$\begin{array}{ccc}\ln x = -2 & \vee & \ln x = 3 \\ x = e^{-2} & \vee & x = e^3\end{array}$$

Oppgave 3

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-\infty+1} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^\infty} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-(-\infty)+1} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^\infty = \infty\end{aligned}$$

Altså er det bare den øverste grensen som eksisterer.

Oppgave 4

a) Hvis A , B og C ligger på linje, er $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$. Vi har at

$$\overrightarrow{AB} = [-1 - 3, -2 - 4] = -2[2, 3]$$

$$\overrightarrow{AC} = [t, 2t - 4]$$

Da forholdet mellom x -koordinaten og y -koordinaten til $\overrightarrow{AB}$ er $\frac{2}{3}$ har vi at

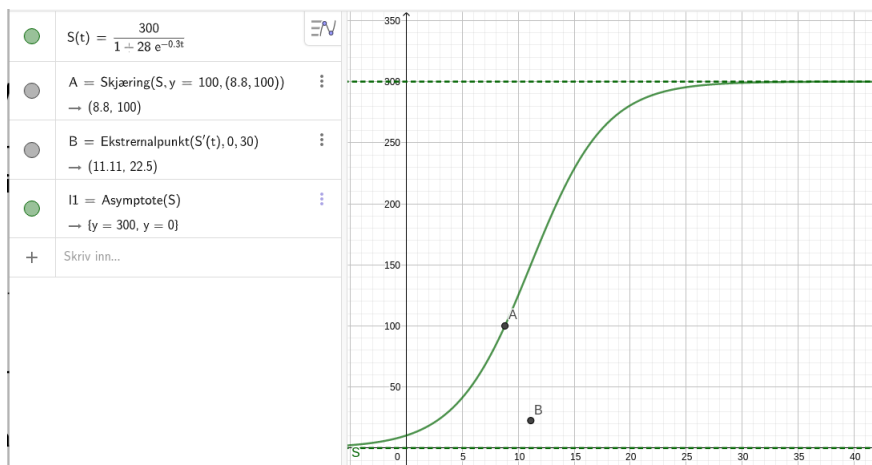
$$\begin{aligned}\frac{t}{2t - 4} &= \frac{2}{3} \\ 3t &= 2(2t - 4) \\ t &= 8\end{aligned}$$

b) $\overrightarrow{AB}$ og $\overrightarrow{AC}$ danner en rett vinkel hvis $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, som betyr at

$$\begin{aligned}[2, 3] \cdot [t, 2t - 4] &= 0 \\ 2t + 3(2t - 4) &= 0 \\ t &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Oppgave 1

- Det tar ca. 9 dager før 100 elever er smittet (rad 2).
- Tidspunktet der flest blir smittet er der $S'(t)$ har sitt maksimum, som er når $t \approx 11$ (rad 3). Flest blir altså smittet rundt dag 11, og da blir mellom 22 til 23 elever smittet per dag.
- For $t > 0$ er $y = 300$ en horisontal asymptote til S . Dette betyr at det aldri vil bli mer enn 300 smittede elever ved skolen.



Oppgave 2

- Påstanden er sann fordi hvis $x > 0$ har vi at

$$e^{k \ln x} = (e^{\ln x})^k = x^k$$

-

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 2)' = \lim_{x \rightarrow 2} 3x^2 = 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 4)' = \lim_{x \rightarrow 2} 6x = 12$$

Skulle f vært deriverbar i $x = 2$ måtte dei to uttrykkene over hatt lik grenseverdi, og det har de ikke. Påstanden er feil.

- Hvis en funksjon $f(x)$ er både minkende og voksende i en sammenhengende definisjonsmengde, vil f anta lik verdi for minst to forskjellige verdier av x , og kan da ikke ha en omvendt funksjon. I så fall er påstanden er feil. Hvis f derimot har delt forskrift, minkende på en delmengde og voksende på en annen delmengde, er påstanden sann.

Oppgave 3

- a) Vi definerer r_a og r_b som henholdsvis ra og rb i CAS. Verdien til avstanden mellom bilene er gitt i celle 3, og dette tilsvarer ca 2 km.
- b) Da bil B har høyest banefart (celle 4 og 5) er det rimelig å anta at bil B kjører på motorvei.
- c) I veikrysset har bilene like koordinater (celle 6 og 7). Av dette finner vi at bil B når krysset først (celle 8).

1	$ra(t) := \left(\frac{1}{2}(t-4), t\right)$ $\rightarrow ra(t) := \left(\frac{t-4}{2}, t\right)$
2	$rb(t) := \left(\frac{1}{2}t, \frac{3}{2}\left(t-\frac{1}{5}\right)\right)$ $\rightarrow rb(t) := \left(\frac{t}{2}, \frac{15t-3}{10}\right)$
3	Avstand($ra(1)$, $rb(1)$) ☐ $\rightarrow \frac{\sqrt{101}}{5}$
4	$ ra'(t) $ ☐ $\rightarrow \frac{1}{2}\sqrt{5}$
5	$ rb'(t) $ ☐ $\rightarrow \frac{1}{2}\sqrt{10}$
6	$x(ra(t)) = x(rb(s))$ $\rightarrow \frac{1}{2}t - 2 = \frac{1}{2}s$
7	$y(ra(t)) = y(rb(s))$ $\rightarrow t = \frac{3}{2}s - \frac{3}{10}$
8	$\{\$6, \$7\}$ ☐ LØS: $\left\{\left\{s = \frac{43}{5}, t = \frac{63}{5}\right\}\right\}$

Oppgave 4

- a) Uttrykket er gitt i celle 3.
- b) Ved et jordskjelv som måler 4.7 på massemagnitudeskalaen blir det utløst ca 140 kJ (celle 4).
- c)

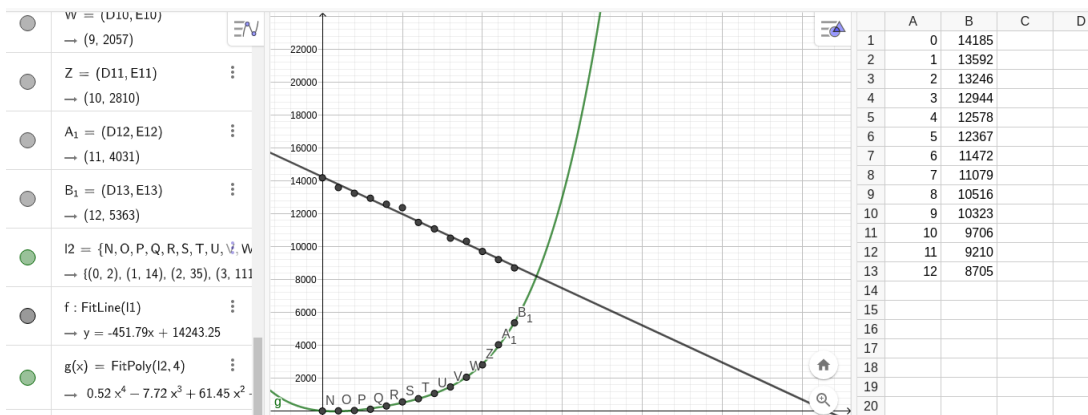
$$\frac{E(M_0 + 1)}{E(M_0)} = 10^{\frac{3}{2}(M_0+1) + \frac{24}{5}} \cdot 10^{-\frac{3}{2}M_0 - \frac{24}{5}} = 10^{\frac{3}{2}} \approx 31.6$$

Hvis M øker med 1 utløser jordskjelvet ca 31.6 ganger så stor energi.

	$M = \frac{2}{3} \ln(x) - 3.2$
1	$\rightarrow M = \frac{2}{3} \cdot \frac{\ln(x)}{\ln(10)} - \frac{16}{5}$
2	Løs(51)
☐	$\rightarrow \left\{ x = \frac{1}{10^{-\frac{24}{5} - \frac{3}{2}M}} \right\}$
3	$E(M) := \frac{1}{10^{-\frac{24}{5} - \frac{3}{2}M}}$
☒	$\rightarrow E(M) := \frac{1}{10^{-\frac{24}{5} - \frac{3}{2}M}}$
4	$E(4.7)$
☐	≈ 707945784384.1

Oppgave 5

- a) For å beskrive salg av bensinbiler har vi valgt å bruke lineær regresjon, da dette ser ut til å passe rimelig godt med tallene fra tabellen. For å beskrive salget av elbiler har vi valgt regresjon med et 4. gradspolynom da polynomfunksjoner viste seg å beskrive veksten de siste årene bedre enn en eksponentialfunksjon.
- b) Hvis den lineære trenden for salg av bensinbiler fortsetter, vil det bli solgt ca. 450 bensinbiler mindre for hvert år som går. Dette ser vi ut av stigningstallet til f . f vil ikke være gyldig noen få år etter 2040, for da er f negativ. Hvis trenden for elbilsalg fortsetter, vil elbil-salget ha nådd ca. 20 000 rundt 2029. Dette ser vi av grafen til g . Da er det ikke lenger rimelig å anta at modellen er gyldig, fordi det totale elbilsalget i 2010 er var ca. 20 000.



Oppgave 6

- a) Lars ønsker å finne det største arealet $\square ABCD$ kan ha. Ved å kjøre programmet får man at dette arealet er 24751.
- b) Lars finner arealet til rektangelet ved funksjonen `areal(x)`. I tillegg finner han en tilnærming til den deriverte av denne funksjonen ved `der_areal(x)`. Han antar så at
- `areal(x)` er voksende i $x = 0$ (derivert større enn 0).
 - `areal(x)` har et toppunkt for $x \in [0, 2]$. Dette fordi while-løkken stopper når den deriverte skifter fortegn.

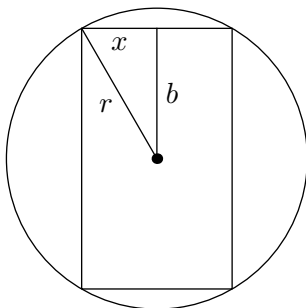
Strategien vil ikke fungere uavhengig av hvilken funksjon f er fordi:

- Hvis `der_areal(x)  $\leq 0$` for $x = 0$ vil while-løkken stoppe med en gang.
- Hvis hele verdimengden til f er negativ har `areal(x)` feil fortegn.

Oppgave 7

Da høyden er uavhengig av formen på G , må høyden som bidrar til størst volum være $h = r$. Vi finner G uttrykt ved x . Da $G = 0$ for $x \in \{0, r\}$ og $G \geq 0$ for $x \in [0, r]$, må G ha et toppunkt hvor $G'(x) = 0$ for $x \in [0, r]$. Da G har maksimalverdi $2r^2$, er det største volumet pyramiden kan ha gitt som

$$V = \frac{r \cdot 2r^2}{3} = \frac{2r^3}{3}$$



1	$b := \sqrt{r^2 - x^2}$
	$\rightarrow \mathbf{b} := \sqrt{r^2 - x^2}$
2	$G(x) := 2x \cdot 2b$
	$\rightarrow \mathbf{G(x)} := 4x \sqrt{r^2 - x^2}$
3	Løs($G'(x) = 0$)
☐	$\rightarrow \left\{ x = \frac{-\sqrt{2}}{2} r, x = \frac{\sqrt{2}}{2} r \right\}$
4	$G\left(\frac{\sqrt{2}}{2} r\right)$
	$\rightarrow \mathbf{2r r }$